



## Modelarea piețelor financiare

### Seminarul 11: Modele în timp continuu — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, [antoaneta.amza@csie.ase.ro](mailto:antoaneta.amza@csie.ase.ro)

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

## Acronime folosite în acest material

- ▣ ACF: AutoCorrelation Function (funcția de autocorelație)
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ CIR: Cox–Ingersoll–Ross (model) (modelul Cox–Ingersoll–Ross al ratei dobânzii)
- ▣ CKLS: Chan–Karolyi–Longstaff–Sanders (model) (modelul Chan–Karolyi–Longstaff–Sanders al ratei dobânzii)
- ▣ DTB3: 3-Month Treasury Bill: secondary market rate (FRED series code) (randamentul titlurilor de stat americane pe 3 luni pe piața secundară (codul seriei FRED))
- ▣ FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- ▣ GBM: Geometric Brownian Motion (mișcarea browniană geometrică)
- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- ▣ JB: Jarque–Bera (test) (testul de normalitate Jarque–Bera)
- ▣ LR: Likelihood Ratio (test) (testul raportului de verosimilitate)
- ▣ MCS: Model Confidence Set (mulțimea de încredere a modelelor)
- ▣ MLE: Maximum Likelihood Estimation (estimarea prin metoda verosimilității maxime)
- ▣ MSE: Mean Squared Error (eroarea pătratică medie)
- ▣ NLLS: Non-Linear Least Squares (metoda celor mai mici pătrate neliniare)
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ OU: Ornstein–Uhlenbeck (process) (procesul Ornstein–Uhlenbeck)
- ▣ PDE: Partial Differential Equation (ecuație cu derivate parțiale)
- ▣ QLIKE: Quasi-LIKelihood (loss function) (funcția de pierdere de tip cvasi-verosimilitate)
- ▣ QQ: Quantile–Quantile (plot) (graficul cuantilă–cuantilă)
- ▣ RFSV: Rough Fractional Stochastic Volatility (model) (modelul de volatilitate stohastică fracționară rugoasă)
- ▣ RV: Realised Variance (varianța realizată)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ VIX: CBOE Volatility IndeX (indicele de volatilitate CBOE)

## Întrebarea de azi și rezultatele cerute

- ▣ Întrebarea seminarului: **ce ne pot spune datele zilnice despre un model în timp continuu și ce nu ne pot spune?**
- ▣ Traseul seminarului
  - ▶ A4, A9, A7: integrale Itô, de la un AR(1) la un proces OU, cumulanții Merton, pe hîrtie
  - ▶ B1: ordine de convergență; B2: GBM pe S&P 500, cu incertitudine robustă
  - ▶ B4: deplasarea vitezei de revenire la medie; B6: un test bootstrap pentru salturi
  - ▶ C2: găsiți erorile dintr-un răspuns A1; B3 acasă
- ▣ Rezultate cerute (lista de verificare pe ultimul slide al părții de bază): răspunsurile A, un tabel și o figură pentru fiecare exercițiu B, codul C2 corectat, o propoziție de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook

## Harta exercițiilor

| Exercițiul | Întrebarea                                                                                    | Tip      | Model              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| A4         | ce măsoară termenul suplimentar din $\int W dW$ ?                                             | Rezolvat | –                  |
| A9         | cît de precis este $\kappa$ dintr-un AR(1)?                                                   | Rezolvat | –                  |
| A7         | cît de mult îndepărtează cinci salturi pe an randamentele zilnice de distribuția Normală?     | Rezolvat | –                  |
| B1         | cît de repede converg Euler și Milstein?                                                      | Rezolvat | –                  |
| B2         | este S&P 500 un GBM și cît de bine cunoaștem $\sigma$ și $m$ ?                                | Rezolvat | –                  |
| B4         | revin cu adevărat dobînzile la medie?                                                         | Rezolvat | –                  |
| B6         | resping datele GBM în favoarea salturilor?                                                    | Rezolvat | –                  |
| C2         | ce este greșit într-un răspuns A1 despre GBM?                                                 | Propus   | A1, B1             |
| B3         | BET și Bitcoin: aceleași teste ca în B2 (acasă)                                               | Propus   | B2                 |
| Extinderi  | A1, A2, A3, A5, A6, A8; B4, B6 și B8 extins, B5, B7, B8, B9; C1, C3 (opționale, după seminar) | ambele   | pe fiecare cerință |

- **[Rezolvat]:** rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** o rezolvați voi, rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: derivări pe hîrtie; Partea B: estimare și inferență pe date, fiecare cu o interpretare la final; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns A1

## Datele folosite

| Seria   | Simbol, câmp        | Calendar, curățare                                                                                                    | Eșantion    | Randamente                    |
|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| S&P 500 | GSPC.INDX, close    | zile lucrătoare; cotație inertă = închidere neschimbată și high = low                                                 | 1990 – 2026 | $n = 9\,245$                  |
| BET     | BET, close          | zile lucrătoare; seria BET nu are maxim/minim zilnic, deci orice închidere neschimbată este inertă (nu apare niciuna) | 2000 – 2026 | $n = 6\,670$                  |
| Bitcoin | BTC-USD.CC, close   | 7 zile din 7, $\Delta t = 1/365$                                                                                      | 2014 – 2026 | $n = 4\,384$                  |
| VIX     | VIX.INDX, close     | zile lucrătoare                                                                                                       | 1990 – 2026 | $n = 9\,283$ (9 284 niveluri) |
| DTB3    | FRED, procente /100 | fără filtru                                                                                                           | 1954 – 2026 | $n = 18\,170$ niveluri        |

- Prețurile zilnice din datele cursului, câte o serie pe activ (câmpul folosit: close); data de final 18 septembrie 2026
- Randamente  $\log r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$  pe calendarul fiecărei serii; randamentele zero reale (închidere neschimbată într-o zi cu tranzacții) se păstrează; extinderile folosesc și barele SPY la 5 minute și varianța realizată din [Capitolul 9](#)

## Pregătire: rulați și verificați

```
# notebook section "Data" defines
# log_returns(key), load_vix(), read_fred(id)
rets = {k: log_returns(k)
        for k in ['sp500', 'bet', 'btc']}
for k, r in rets.items():
    print(k, len(r), r.index[0].date(),
          r.index[-1].date())
tb = read_fred('DTB3') / 100
print('DTB3', len(tb), tb.index[0].date())
print('VIX', len(load_vix()))
```

### Rezultatul așteptat

|                 | <i>n</i> | prima dată |
|-----------------|----------|------------|
| sp500           | 9 245    | 1990-01-03 |
| bet             | 6 670    | 2000-01-06 |
| btc             | 4 384    | 2014-09-18 |
| DTB3 (niveluri) | 18 170   | 1954-01-04 |
| VIX (niveluri)  | 9 284    | 1990-01-02 |

- Toate seriile se termină la 2026-09-18; randamentele încep la o zi după primul preț
- Dacă un număr diferă, opriți-vă și verificați simbolul, câmpul și data de început

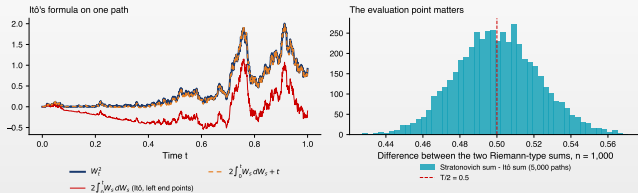
## Notăția folosită în toate exercițiile

- ▣  $W_t$ : mișcarea browniană standard;  $P$ : măsura reală,  $Q$ : măsura neutră la risc;  $\Phi$ : funcția de repartiție a distribuției Normale standard
- ▣ Lema lui Itô:  $dX = a dt + b dW \Rightarrow df(X) = (af' + \frac{1}{2}b^2f'')dt + bf' dW$ ; momente  $\mathbb{E}[W_t^2] = t$ ,  $\mathbb{E}[W_t^4] = 3t^2$ ,  $\mathbb{E}[e^{aW_t}] = e^{a^2t/2}$
- ▣ GBM:  $\ln(S_T/S_0) \sim N(mT, \sigma^2 T)$ , driftul logaritmic  $m = \mu - \sigma^2/2$ ;  $\mathbb{E}[S_T] = S_0e^{\mu T}$
- ▣ OU:  $dx = \kappa(\theta - x)dt + \sigma dW$ ; eşantionat la pasul  $\Delta$ : AR(1) cu  $b = e^{-\kappa\Delta}$ ,  $a = \theta(1 - b)$ ; timpul de înjumătățire  $\ln 2/\kappa$
- ▣ Merton:  $r_\Delta = m\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}Z + \sum_{j \leq N_\Delta} Y_j$ ,  $N_\Delta \sim \text{Poisson}(\lambda\Delta)$ ,  $Y_j \sim N(\mu_J, \sigma_J^2)$ ; Heston:  $dv = \kappa(\theta - v)dt + \xi\sqrt{v}dW^{(2)}$ ,  $\text{Corr} = \rho$
- ▣ Unități: timpul în ani; drifturi și volatilități pe an; erorile standard (e.s.) ale procentelor în puncte procentuale; orice estimare cu e.s. sau cu intervalul de încredere (CI)

## A4 [Rezolvat]: Integrale Itô — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** ce măsoară termenul suplimentar din  $\int_0^T W \, dW$  și de ce media ei este zero?
- ▣ **Date de intrare:** o mișcare browniană standard  $W$  pe  $[0, T]$ ,  $T = 1$  pentru cifre;  $\mathbb{E}[W_t^2] = t$ ,  $\mathbb{E}[W_t^4] = 3t^2$ ; fără date
- ▣ **Sarcini**
  1. Aplicați lema lui Itô pentru  $f(x) = x^2$  și arătați că  $\int_0^T W \, dW = \frac{1}{2}(W_T^2 - T)$ .
  2. Calculați media și dispersia acestei integrale și verificați dispersia cu izometria Itô.
  3. Integrala Stratonovich (cu punctul de mijloc) este  $\frac{1}{2}W_T^2$ : calculați-i media.
  4. Aplicați lema lui Itô pentru  $W_t^3$  și deduceți media și dispersia lui  $\int_0^1 W^2 \, dW$ .
- ▣ **Raportați:** un tabel cu integrala, media și dispersia pentru  $\int W \, dW$ , integrala Stratonovich și  $\int W^2 \, dW$
- ▣ **Interpretare:** de ce o integrală Itô trebuie să aibă media zero, iar integrala Stratonovich nu?
- ▣ Notebook: secțiunea A4

## A4 [Rezolvat]: Rezolvare — Identitate, momente și o verificare prin simulare



1.  $d(W^2) = 2W dW + dt$ ; integrând de la 0 la  $T$ :  $W_T^2 = 2 \int_0^T W dW + T$ , deci  $\int_0^T W dW = \frac{1}{2}(W_T^2 - T)$
2. Media  $\frac{1}{2}(\mathbb{E}[W_1^2] - 1) = 0$ ; dispersia  $\frac{1}{4}\text{Var}(W_1^2) = \frac{1}{4}(3 - 1) = 0,5$ ; izometria:  $\int_0^1 \mathbb{E}[W_t^2] dt = \int_0^1 t dt = 0,5$
3. Stratonovich: media  $\frac{1}{2}\mathbb{E}[W_1^2] = 0,5 \neq 0$
4.  $d(W^3) = 3W^2 dW + 3W dt$ ;  $\mathbb{E} \int_0^1 W^2 dW = 0$  și  $\text{Var} = \int_0^1 \mathbb{E}[W_t^4] dt = \int_0^1 3t^2 dt = 1$
5. Graficul (simularea din curs): stînga,  $2 \int_0^t W dW + t$  coincide cu  $W_t^2$ ; dreapta, Stratonovich minus Itô pe 5.000 de traiectorii are media 0,500; sumele Itô au dispersia 0,520

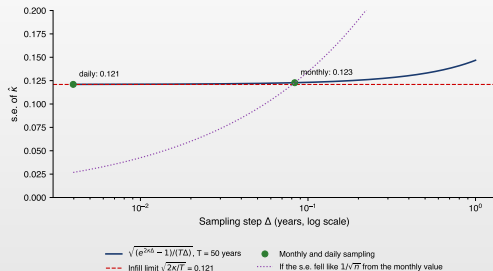
□ **Interpretare:** integrandul Itô este fixat înaintea incrementului, deci o strategie nu poate anticipa mișcarea; regula punctului de mijloc folosește mișcarea următoare și câștigă în medie  $T/2$ : aceasta este variația pătratică

## A9 [Rezolvat]: De la un AR(1) la un proces OU — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** cât de precis determină un eșantion lunar de 50 de ani viteza de revenire la medie?
- ▣ **Date de intrare:** un AR(1) estimat pe  $n = 600$  de tranziții lunare ( $T = n\Delta = 50$  de ani,  $\Delta = 1/12$ ) ale unei rate în formă zecimală:  $x_{t+1} = 0,0012 + 0,97 x_t + \varepsilon_t$ , abaterea standard a reziduurilor  $\hat{s}_\varepsilon = 0,0025$ ; rata este un proces OU eșantionat exact, deci  $b = e^{-\kappa\Delta}$ ,  $a = \theta(1 - b)$ ,  $s^2 = \sigma^2(1 - b^2)/(2\kappa)$
- ▣ **Sarcini**
  1. Inversați cele trei relații pentru a obține  $\kappa$ ,  $\theta$ ,  $\sigma$  și timpul de înjumătățire  $\ln 2/\kappa$ .
  2. Folosiți aproximarea staționară pentru eșantioane mari  $\text{Var}(\hat{b}) \approx (1 - b^2)/n$  și metoda delta pentru a calcula e.s. a lui  $\hat{\kappa}$ .
  3. Construiți un interval de 95% pentru timpul de înjumătățire transformând intervalul pentru  $\kappa$  (valid doar dacă ambele capete sînt pozitive).
  4. Păstrați  $T = 50$  de ani, dar eșantionați zilnic ( $\Delta = 1/252$ ): calculați  $b$ , e.s. a lui  $\hat{\kappa}$  și limita ei  $\sqrt{2\kappa/T}$ .
- ▣ **Raportați:** un tabel cu parametrul, formula, valoarea și e.s.; intervalul pentru timpul de înjumătățire; e.s. zilnică
- ▣ **Interpretare:** face eșantionarea zilnică estimarea lui  $\kappa$  mai precisă?
- ▣ **Notebook:** secțiunea A9

## A9 [Rezolvat]: Rezolvare — Relații, metoda delta și frecvența de eșantionare

1.  $\kappa = -\ln b/\Delta = -12 \ln 0,97 = 0,366$ ;  
 $\theta = a/(1 - b) = 0,0012/0,03 = 4,0\%$ ;  
 $\sigma = s\sqrt{2\kappa/(1 - b^2)} = 0,88\%$ ; timpul de înjumătățire  
 $\ln 2/\kappa = 1,90$  ani
  2. e.s. ( $\hat{b}$ ) =  $\sqrt{(1 - 0,97^2)/600} = 0,0099$ ;  $\partial\kappa/\partial b = -1/(b\Delta)$ ,  
 deci e.s. ( $\hat{\kappa}$ ) =  $0,0099/(0,97/12) = 0,123$
  3.  $\kappa \in [0,125, 0,606]$ , ambele capete pozitive, deci timpul de înjumătățire este în  $[\ln 2/0,606, \ln 2/0,125] = [1,14, 5,55]$  ani: asimetric în jurul lui 1,90
  4. Zilnic:  $b = e^{-\kappa/252} = 0,99855$ ,  $n = 12\,600$ , e.s. 0,121; în general  $\text{Var}(\hat{\kappa}) \approx (e^{2\kappa\Delta} - 1)/(T\Delta) \rightarrow 2\kappa/T$ , limita 0,121 (graficul)
- **Interpretare:** de 21 de ori mai multe observații dau aceeași precizie:  $\kappa$  este identificat de timpul calendaristic, nu de numărul de puncte; dacă intervalul pentru  $\kappa$  ar atinge zero, timpul de înjumătățire ar fi nemărginit



## A7 [Rezolvat]: Merton: cumulanți și informația despre $\lambda$ — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** cît de mult îndepărtează cinci salturi modeste pe an randamentele zilnice de distribuția Normală și cît de precis poate fi estimat  $\lambda$ ?
- ▣ **Date de intrare:**  $r_\Delta = m\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}Z + \sum_{j=1}^{N_\Delta} Y_j$ , cu  $Z \sim N(0, 1)$ ,  $N_\Delta \sim \text{Poisson}(\lambda\Delta)$ ,  $Y_j \sim N(\mu_J, \sigma_J^2)$ , toate independente;  $\sigma = 15\%$ ,  $\lambda = 5$  pe an,  $\mu_J = -3\%$ ,  $\sigma_J = 4\%$ ,  $\Delta = 1/252$ ; pentru pasul 4,  $T = 36,7$  ani
- ▣ **Sarcini**
  1. Scrieți funcția generatoare a cumulanților  $K(u) = \ln \mathbb{E}[e^{ur_\Delta}]$  și arătați că cumulanții (notați  $c_k$ , pentru a nu-i confunda cu viteza OU  $\kappa$ ) sînt  $c_k = \lambda\Delta \mathbb{E}[Y^k]$  pentru  $k \geq 3$ .
  2. Calculați  $c_2$ , separat pe difuzie și salturi, apoi  $c_3$  și  $c_4$ .
  3. Calculați asimetria  $c_3/c_2^{3/2}$  și excesul de aplatizare  $c_4/c_2^2$ .
  4. Presupuneți că fiecare salt este observat: deduceți informația Fisher a numărului Poisson  $N_T$  și e.s. a lui  $\hat{\lambda} = N_T/T$  la  $\lambda = 5$ ; repetați la MLE din curs  $\hat{\lambda} = 101,9$  și comparați cu e.s. MLE 10,5.
- ▣ **Raportați:** un tabel cu componentele de difuzie și de salt ale lui  $c_2$ ,  $c_3$ ,  $c_4$ , asimetria, excesul de aplatizare; cele două erori standard
- ▣ **Interpretare:** de ce e.s. a MLE este mult mai mare decît e.s. cu salturi observate?
- ▣ Notebook: secțiunea A7

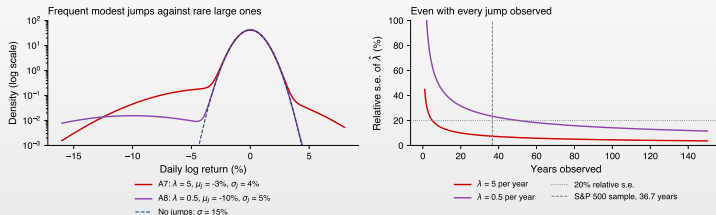
## A7 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Cumulanții

1.  $K(u) = u m\Delta + \frac{1}{2}u^2\sigma^2\Delta + \lambda\Delta \left(\mathbb{E}[e^{uY}] - 1\right)$ ; derivata de ordinul  $k$  în 0 dă  $c_k = \lambda\Delta \mathbb{E}[Y^k]$  pentru  $k \geq 3$
2.  $\mathbb{E}[Y^2] = \mu_J^2 + \sigma_J^2$ ,  $\mathbb{E}[Y^3] = \mu_J^3 + 3\mu_J\sigma_J^2$ ,  $\mathbb{E}[Y^4] = \mu_J^4 + 6\mu_J^2\sigma_J^2 + 3\sigma_J^4$  (momentele unei variabile Normale)
3. Înlocuim în tabelul de mai jos; asimetria  $c_3/c_2^{3/2} = -2,07$ , excesul de aplatizare  $c_4/c_2^2 = 17,6$

|                        | Difuzie                  | Salturi                                | Total                 |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| $c_2 (\times 10^{-4})$ | $\sigma^2\Delta = 0,893$ | $\lambda\Delta\mathbb{E}[Y^2] = 0,496$ | 1,389 (35,7% salturi) |
| $c_3 (\times 10^{-6})$ | 0                        | -3,393                                 | -3,393                |
| $c_4 (\times 10^{-7})$ | 0                        | 3,399                                  | 3,399                 |

- **Interpretare:** cinci salturi modeste pe an, o zi din 50, îndepărtează puternic randamentele zilnice de distribuția Normală; difuzia adaugă dispersie, dar nu și cumulanți de ordin superior

## A7 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Informația despre $\lambda$



- $\ell(\lambda) = N_T \ln \lambda - \lambda T + \text{const}$ ,  $\ell'' = -N_T/\lambda^2$ , deci  $I(\lambda) = \mathbb{E}[N_T]/\lambda^2 = T/\lambda$  și e.s.  $(\hat{\lambda}) = \sqrt{\lambda/T}$
  - Scenariul 1,  $\lambda = 5$ : e.s.  $\sqrt{5/36.7} = 0.37$ , o e.s. relativă de 7,4% (curba roșie)
  - Scenariul 2, estimarea din curs  $\hat{\lambda} = 101.9$ : salturile observate ar da e.s. 1,67, dar e.s. MLE este 10,5, de 6,3 ori mai mare
- ☐ **Interpretare:** salturile sînt latente: mixtura Poisson trebuie să le separe de mișcările difuzive, ceea ce distruge cea mai mare parte a informației despre  $\lambda$ ; panoul din stînga arată cît de puțin din densitate ocupă salturile

## B1 [Rezolvat]: Ordine de convergență — Cerință

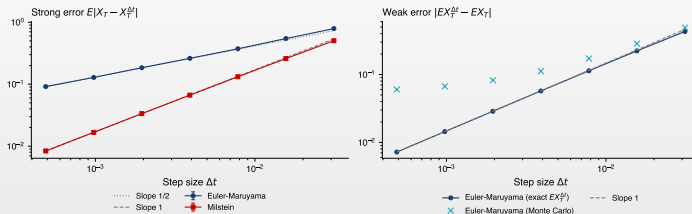
- ▣ **Întrebarea:** cât de repede converg schemele Euler–Maruyama și Milstein și ce limitează o verificare Monte Carlo?
- ▣ **Date:**  $dX = 2X dt + X dW$ ,  $X_0 = 1$ ,  $T = 1$ , soluția exactă  $X_T = \exp(1,5 + W_T)$  [Higham \(2001\)](#); 20.000 de traiectorii pe o grilă fină de  $2^{11}$  pași; un increment grosier este suma a  $2^{11}\Delta t$  incremente fine, deci fiecare schemă și valoarea exactă folosesc aceeași traiectorie
- ▣ **Sarcini**
  1. Pentru  $\Delta t = 2^{-11}, \dots, 2^{-5}$ , salvați matricea traiectorie  $\times$  pas a erorilor absolute  $|X_T - X_T^{\Delta t}|$  pentru ambele scheme și calculați media pe traiectorii.
  2. Regresați  $\ln(\text{eroare})$  pe  $\ln \Delta t$  (panta globală); obțineți e.s. și CI de 95% prin reeșantionarea traiectoriilor întregi, toți pașii împreună (1.000 de eșantioane).
  3. Calculați eroarea slabă Euler–Maruyama exact, din  $\mathbb{E}[X_T^{\Delta t}] = (1 + 2\Delta t)^{1/\Delta t}$ , și prin media Monte Carlo; estimați ambele pante.
- ▣ **Raportați:** un tabel cu cele patru pante, cu e.s. și CI bootstrap, și graficul log-log
- ▣ **Interpretare:** corespund pantele ordinelor 1/2 și 1? De ce eroarea slabă Monte Carlo dă o pantă greșită?
- ▣ Notebook: secțiunea B1

## B1 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Pantele pas cu pas

|                      | Panta globală | e.s.  | 95% CI         |
|----------------------|---------------|-------|----------------|
| Tare, Euler–Maruyama | 0,518         | 0,003 | [0,512, 0,525] |
| Tare, Milstein       | 0,986         | 0,001 | [0,984, 0,987] |
| Slabă, media exactă  | 0,985         | –     | deterministă   |
| Slabă, Monte Carlo   | 0,511         | 0,269 | [0,247, 1,289] |

1. Pantele tari globale sînt apropiate de  $1/2$  și  $1$ ; CI măsoară doar zgomotul Monte Carlo și pot exclude  $1/2$  și  $1$ , deoarece pașii mari sînt pre-asimptotici
2. Pantele locale între cei mai fini doi pași,  $0,492$  (Euler) și  $0,998$  (Milstein), sînt cele care se apropie de ordinele limită
3. Slabă, media exactă: o pantă deterministă apropiată de  $1$  (locală  $0,998$ ), fără interval de eșantionare

## B1 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Graficul și pragul Monte Carlo



1. Stînga: erorile tari, cu pantele de referință 1/2 și 1; înjumătățirea lui  $\Delta t$  înjumătățește eroarea Milstein, dar reduce eroarea Euler doar cu  $1 - 2^{-1/2} = 29\%$
  2. Dreapta: e.s. Monte Carlo a mediei,  $e^2 \sqrt{e - 1} / \sqrt{20\,000} = 0,068$ , depășește eroarea slabă exactă 0,0072 la  $2^{-11}$ , deci crucile se aplatizează
  3. Pentru acest estimator direct al mediei, distingerea erorii la 95% cere  $(1,96 \cdot 9,69 / 0,0072)^2 \approx 6\,937\,381$  traiectorii
- ☐ **Interpretare:** pentru valori așteptate, mărimea eșantionului Monte Carlo, nu pasul de timp, este constrângerea decisivă

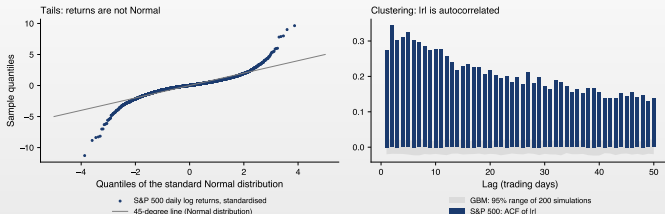
## B2 [Rezolvat]: GBM pe S&P 500 — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** ce parametru GBM poate fi determinat precis din 36 de ani de date zilnice și ce ipoteză GBM nu este îndeplinită?
- ▣ **Date:** Închideri S&P 500, GSPC.INDX (cîmpul `c1ose`), 2 ianuarie 1990 – 18 septembrie 2026, zile lucrătoare, fără cotații inerte;  $n = 9\,245$  randamente log zilnice,  $T = 36,7$  ani,  $\Delta t = 1/252$
- ▣ **Sarcini**
  1. Calculați  $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n\Delta t} \sum (r_t - \bar{r})^2$ ,  $\hat{m} = \bar{r}/\Delta t$ ,  $\hat{\mu} = \hat{m} + \hat{\sigma}^2/2$ , cu e.s.  $(\hat{\sigma}) = \hat{\sigma}/\sqrt{2n}$ , e.s.  $(\hat{m}) = \hat{\sigma}/\sqrt{T}$  și un CI de 95% pentru  $m$ .
  2. Testați normalitatea cu Jarque–Bera și independența cu Ljung–Box pe  $|r_t|$  (20 de laguri), ambele la 5%, și reprezentați graficul QQ și ACF a lui  $|r_t|$ .
  3. Calculați raportul dintre dispersia sumelor pe 20 de zile fără suprapunere (blocuri de la primul randament; ultimul bloc incomplet eliminat) și de 20 de ori dispersia zilnică.
  4. Recalculați e.s. fără GBM:  $\hat{\sigma}\sqrt{(k+2)/(4n)}$  pentru randamente independente cu excesul de aplatizare  $k$  și un bootstrap pe blocuri mobile (blocuri de 63 de zile, 999 de eșantioane) [Künsch \(1989\)](#).
- ▣ **Raportați:** estimările cu e.s. GBM și bootstrap (puncte procentuale), statisticile de test cu valorile critice și deciziile, două grafice
- ▣ **Interpretare:** ce parametru este cunoscut bine și care prost? Mai poate fi folosit  $\hat{\sigma}$  pentru evaluarea opțiunilor?
- ▣ Notebook: secțiunea B2

## B2 [Rezolvat]: Rezolvare (1/3) — Estimările pas cu pas

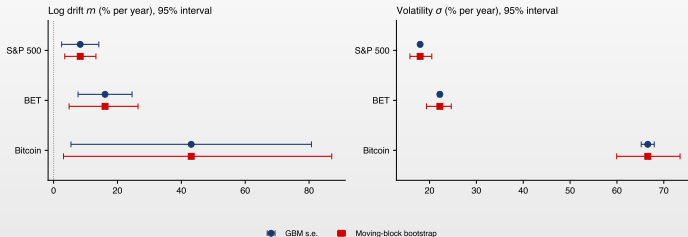
1.  $n = 9\,245$ ,  $T = 36,7$ :  $\hat{\sigma} = 18,0\%$ , e.s.  $= \hat{\sigma}/\sqrt{2n} = 0,13$  p.p.;  $\hat{m} = 8,3\%$ , e.s.  $= \hat{\sigma}/\sqrt{T} = 3,0$  p.p.
2.  $\hat{\mu} = \hat{m} + \hat{\sigma}^2/2 = 10,0\%$ ; CI GBM de 95% pentru  $m$ :  $[2,5\%, 14,2\%]$ ;  $\pm 1$  punct ar cere  $(1,96 \hat{\sigma}/0,01)^2 = 1\,243$  de ani
3. Fără GBM, e.s. a lui  $\hat{\sigma}$ : 0,34 p.p. cu aplatizarea  $k = 10,9$ , 1,15 p.p. prin bootstrap pe blocuri, de 8,7 ori valoarea GBM;  $m$ : e.s. pe blocuri 2,5 p.p., CI  $[3,5\%, 13,3\%]$  (graficul de pe slide-ul 3/3)

## B2 [Rezolvat]: Rezolvare (2/3) — Diagnostic



1. Graficul QQ: cozile sînt mult dincolo de dreapta de 45 de grade; Jarque–Bera 45 805 față de valoarea critică de 5% 5,99: normalitatea este respinsă
  2. ACF a lui  $|r_t|$ : 0,27 la lagul 1, mult în afara intervalului GBM; Ljung–Box 13 381 față de  $\chi^2_{20;0,95} = 31,4$ : independența este respinsă
  3. Raportul dispersiilor 0,75, sub 1: un semn descriptiv de ușoară revenire la medie a sumelor pe 20 de zile; fără incertitudine atașată, deci nu este un test
- ☐ **Interpretare:** ambele fapte stilizate din [Capitolul 1](#) resping GBM;  $\hat{\sigma}$  este o medie a unei volatilități variabile, un reper pentru evaluare, nu o calibrare

## B2 [Rezolvat]: Rezolvare (3/3) — Incertitudinea GBM față de bootstrapul pe blocuri

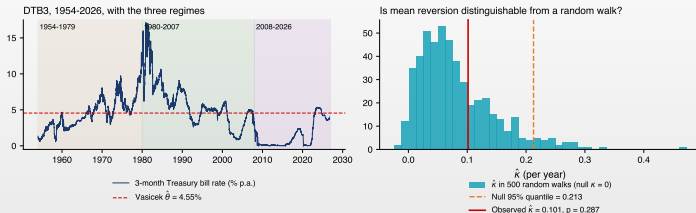


- Albastru: intervalele GBM; roșu: bootstrap pe blocuri mobile; S&P 500 (B2), BET și Bitcoin (B3), fiecare pe eșantionul și calendarul propriu
- Volatilitatea: intervalul bootstrap este de câteva ori mai larg decât cel GBM, dar rămîne îngust față de  $\hat{\sigma}$ ; driftul: ambele intervale sînt largi, iar cel al Bitcoin abia exclude zero
- Interpretare:**  $\sigma$  este cunoscut bine chiar și fără GBM, driftul prost sub orice metodă: o problemă de orizont lung

## B4 [Rezolvat]: Vasicek și deplasarea lui $\hat{\kappa}$ — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** revine cu adevărat randamentul titlurilor de stat pe 3 luni la o medie, după ce ținem cont de deplasarea lui  $\hat{\kappa}$ ?
- ▣ **Date:** Seria FRED DTB3 (randamentul titlurilor de stat SUA pe 3 luni), zilnic, 4 ianuarie 1954 – 18 septembrie 2026, împărțită la 100 (formă zecimală);  $n = 18\,170$  observații,  $T = 72,1$  ani,  $\Delta t = 1/252$
- ▣ **Sarcini**
  1. Regresați  $x_{t+1}$  pe  $x_t$  prin OLS (AR(1) exact din A9), recuperați  $\kappa$ ,  $\theta$ ,  $\sigma$  cu e.s. prin metoda delta, un CI de 95% pentru  $\kappa$  și timpul de înjumătățire [Vasicek \(1977\)](#).
  2. Experimentul de deplasare: simulați 500 de traiectorii OU exacte de aceeași lungime, pornite din legea staționară, cu estimările drept valori adevărate, și reestimați  $\kappa$  pe fiecare.
  3. Calculați deplasarea (media estimărilor minus valoarea adevărată), comparați-o cu  $4/T$  [Tang & Chen \(2009\)](#) și dați  $\kappa$  corectat, cu un interval aproximativ.
  4. Experimentul nul: simulați 500 de mersuri aleatoare ( $\kappa = 0$ , fără drift) de aceeași lungime, din  $x_0$ , cu abaterea standard estimată a reziduurilor;  $p$  = ponderea valorilor nule  $\hat{\kappa}$  cel puțin egale cu cea observată, cu regula +1.
- ▣ **Raportați:** estimările cu e.s., cele două distribuții simulate și valorile corectate
- ▣ **Interpretare:** este revenirea la medie semnificativă înainte și după corecție? Ce efect are deplasarea asupra riscului de dobândă pe scadențe lungi?
- ▣ Notebook: secțiunea B4

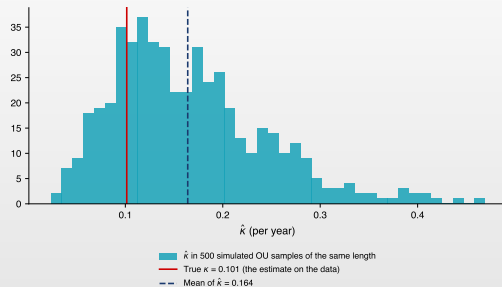
## B4 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Estimări și ipoteza nulă a mersului aleator



1.  $\hat{b} = 0,99960$ , deci  $\hat{\kappa} = -\ln \hat{b} / \Delta t = 0,101$  (e.s. 0,051), CI Wald de 95%  $[0,001, 0,202]$ ;  $\hat{\theta} = 4,55\%$  (e.s. 1,55),  $\hat{\sigma} = 1,33\%$ , timp de înjumătățire 6,8 ani
  2. Nula (panoul din dreapta): sub un mers aleator,  $\hat{\kappa}$  are media 0,082, nu 0, iar cuantila de 95% este 0,213; valoarea observată 0,101 are  $p = 0,287$ : mersul aleator nu este respins
- ☐ **Interpretare:** CI Wald abia exclude zero, deoarece ignoră legea asimetrică a lui  $\hat{\kappa}$  în eșantioane mici; cele trei regimuri (stînga) dau și ele estimări locale foarte diferite

## B4 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Deplasarea lui $\hat{\kappa}$ și corecția

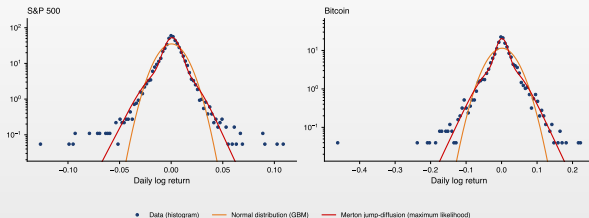
1. 500 de eșantioane OU exacte de 72,1 ani cu  $\kappa = 0,101$ : media  $\hat{\kappa} = 0,164$  (abaterea standard 0,078), deplasarea 0,063, apropiată de  $4/T = 0,055$ ; 78% dintre estimări depășesc valoarea adevărată
  2.  $\kappa$  corectat =  $0,101 - 0,063 = 0,039$ , interval aproximativ  $0,039 \pm 1,96 \cdot 0,078 = [-0,114, 0,192]$ : conține zero, deci nu se poate raporta cu încredere un timp de înjumătățire finit
- **Interpretare:** datele sînt compatibile cu o revenire lentă, dar nu pot exclude un mers aleator; cu  $\kappa^Q = \kappa$ , deplasarea în sus face ca Vasicek să subestimeze riscul de dobîndă pe scadențe lungi



## B6 [Rezolvat]: Merton și un test bootstrap al raportului de verosimilitate — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** resping randamentele zilnice S&P 500 modelul GBM în favoarea difuziei cu salturi Merton?
- ▣ **Date:** Închideri S&P 500, GSPC.INDX (cîmpul `close`), 2 ianuarie 1990 – 18 septembrie 2026, zile lucrătoare, fără cotații inerte;  $n = 9\,245$  randamente log zilnice,  $T = 36,7$  ani,  $\Delta t = 1/252$
- ▣ **Sarcini**
  1. Estimați  $(m, \sigma, \lambda, \mu_J, \sigma_J)$  maximizînd  $\sum_t \log \sum_{k=0}^{12} p_k \varphi(r_t; m\Delta t + k\mu_J, \sigma^2\Delta t + k\sigma_J^2)$ ,  $p_k =$  ponderile Poisson (log-sum-exp), pe  $\sigma \geq 5\%$ , din șase puncte de start, cu e.s. din hessiană [Merton \(1976\)](#)
  2. Calculați statistica raportului de verosimilitate  $LR = 2(\ell_{\text{Merton}} - \ell_{\text{GBM}})$  pe acest spațiu restrîns.
  3. Simulați 200 de eșantioane GBM de aceeași lungime din GBM estimat, reestimați ambele modele cu aceeași restricție și aceleași puncte de start și calculați valoarea critică de 95% și  $p = (1 + \#\{LR^* \geq LR\})/201$ .
- ▣ **Raportați:** toți cei cinci parametri cu e.s., LR, valorile critice bootstrap și  $\chi_3^2$ ,  $p$
- ▣ **Interpretare:** de ce  $\chi_3^2$  nu este validă aici și demonstrează respingerea GBM că prețurile sar?
- ▣ Notebook: secțiunea B6

## B6 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Parametrii și densitatea estimate

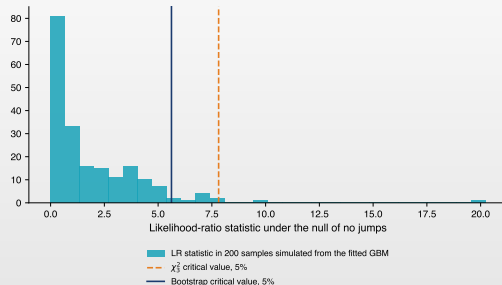


1.  $\hat{m} = 24,8\%$  (2,6),  $\hat{\sigma} = 9,44\%$  (0,32),  $\hat{\lambda} = 101,9$  (10,5) pe an,  $\hat{\mu}_J = -0,162\%$  (0,034),  $\hat{\sigma}_J = 1,44\%$  (0,06); e.s. în paranteze
2. Asimetria implicată  $-0,31$  (date  $-0,36$ ), excesul de aplatizare  $3,71$  (date  $10,9$ ): densitatea estimată (graficul, stînga) urmează centrul, dar două treimi din excesul de aplatizare nu sînt reproduse

□ **Interpretare:** circa 100 de „salturi” mici pe an țin locul volatilității variabile, nu al crahurilor rare

## B6 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Distribuția bootstrap sub ipoteza nulă și decizia

1.  $LR = 2401$  (restricția  $\sigma \geq 5\%$  nu este activă); valoarea critică bootstrap de 95% 5,62 față de  $\chi^2_{3;0,95} = 7,81$
  2. 0 din cele 200 de valori bootstrap depășesc LR, deci  $\hat{p} = (1 + 0)/201 = 0,0050$ , cea mai mică valoare posibilă în acest design (limita superioară Monte Carlo de 95%: 0,015): GBM este respins la 5%
  3. Sub  $H_0$ ,  $\lambda = 0$  este pe frontieră, iar  $\mu_J$ ,  $\sigma_J$  nu sînt identificați: teorema lui Wilks nu se aplică, de aici bootstrapul
- **Interpretare:** testul respinge randamentele Normale i.i.d.; nu identifică traiectorii discontinue, deoarece și volatilitatea stochastică ar respinge GBM (cursul, mini studiul de caz)



## C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — Cerință

- **Întrebarea:** un student a întrebat un asistent: „S&P 500 ca GBM cu  $\mu = 8\%$ ,  $\sigma = 20\%$ : cât este  $P(S_1 < S_0)$ ? Verifică prin simulare.”

□ **Răspunsul (linii numerotate)**

1.  $dS = \mu S dt + \sigma S dW$
2. Regula de derivare:  $d \ln S = dS/S = \mu dt + \sigma dW$ , deci  $\ln(S_T/S_0) \sim N(\mu T, \sigma^2 T)$
3.  $P(S_T < S_0) = \Phi(-\mu\sqrt{T}/\sigma) = \Phi(-0,40) = 0,345$
4.  $\mathbb{E}[S_T] = S_0 e^{\mu T}$ : în medie cu 8,3% mai sus
5. „Simularea dă 0,345 și confirmă formula”

```
1 import numpy as np
2 mu, sigma, T, n, N = 0.08, 0.20, 1.0, 252, 20_000
3 dt = T / n
4 rng = np.random.default_rng(1)
5 Z = rng.standard_normal((N, n))
6 lnS = np.cumsum((mu - 0.5*sigma**2)*dt
7                 + sigma*dt*Z, axis=1)
8 print((lnS[:, -1] < 0).mean())
```

□ **Sarcini**

1. Textul și codul conțin trei erori; găsiți-le după numărul liniei.
2. Pentru fiecare, dați o verificare care o detectează: o formulă, un test sau o rulare a codului.
3. Dați formula, linia de cod și cifra corectate, cu o e.s. Monte Carlo.

- **Raportați:** un tabel: eroarea, linia, verificarea, corecția; consemnați-l în AI\_ERRORS.md. Model: A1, B1

## B3 [Propus]: GBM pe BET și Bitcoin — Cerință

- **Întrebarea:** ce piață este mai departe de GBM și este driftul Bitcoin semnificativ pozitiv?
- **Date:** BET (BET, close, 2000–2026, zile lucrătoare,  $\Delta t = 1/252$ ,  $n = 6\,670$ ); Bitcoin (BTC-USD.CC, close, 18 septembrie 2014 – 18 septembrie 2026, 7 zile din 7,  $\Delta t = 1/365$ ,  $n = 4\,384$ ); perioade diferite
- **Sarcini**
  1. Pentru fiecare piață, calculați  $\hat{\sigma}$  și  $\hat{m}$  cu CI de 95% GBM și bootstrap pe blocuri (blocuri de 63 de observații) și anii necesari pentru  $\pm 1$  punct pentru  $m$ .
  2. Calculați Jarque–Bera, Ljung–Box pe  $|r_t|$  (20 de laguri, 5%) și raportul dispersiilor pe 20 de observații și desenați graficele QQ și ACF.
  3. Precizați că 20 și 63 de observații înseamnă 4 săptămîni și un trimestru pentru BET, dar sub 3 săptămîni și 2 luni pentru Bitcoin.
- **Raportați:** un tabel (rînduri:  $\hat{\sigma}$ ,  $\hat{m}$  cu ambele CI, anii, aplatizarea, JB, Ljung–Box, ACF la lagul 1, raportul dispersiilor; coloane: BET, Bitcoin) și graficele
- **Interpretare:** ce poate sugera un raport al dispersiilor peste 1 pentru BET și ce v-ar mai trebui pentru a-l atribui tranzacționării rare?
- **Model:** B2; **Notebook:** secțiunea B3

## Lista de predare și meniul de proiecte

### De predat (repository-ul echipei)

- A4, A9, A7: răspunsurile, cu toți pașii
- B1, B2, B4, B6, B3: câte un tabel și un grafic, orice estimare cu e.s. sau CI, o propoziție de interpretare
- C2: tabelul erorilor și codul corectat, cu rezultatul afișat
- Cod care rulează din nou din fișierele de date; declarați folosirea AI în AI\_USE.md și erorile identificate în AI\_ERRORS.md

### Înainte de predare, verificați

- termenul  $-\sigma^2/2$  (driftul prețului versus driftul logaritmului)
- unitățile: parametri anuali cu  $\Delta t$  corect (Bitcoin: 1/365)
- fără valori critice  $\chi^2$  pentru un parametru pe frontieră
- $\hat{\kappa}$  dintr-un orizont scurt este deplasat în sus
- Meniul de proiecte: C1 (ce model descrie cel mai bine BET și Bitcoin) sau C3 (rough volatility pentru SPY), în pachetele de extindere

## Pachetele de extindere: ce cere fiecare

| Exercițiul    | Întrebarea                                                                                                        | Tip      | Model              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| A1            | GBM sub $P$ și $Q$ : ce probabilitate prognozează și care evaluează?                                              | Rezolvat | –                  |
| A2            | paradoxul lui Siegel: pot ambele părți să aștepte un câștig?                                                      | Propus   | A1                 |
| A3            | obligațiunea Vasicek și curba randamentelor prin Feynman–Kac                                                      | Rezolvat | –                  |
| A5            | CIR: momente, legea de tranziție, condiția Feller                                                                 | Rezolvat | –                  |
| A6            | ce identifică VIX în modelul Heston?                                                                              | Propus   | A5                 |
| A8            | salturi rare și mari: se poate afla riscul de crah?                                                               | Propus   | A7                 |
| B4 extins     | CIR exact, Euler și CKLS pe DTB3                                                                                  | Rezolvat | –                  |
| B6 extins     | este verosimilitatea Merton mărginită?                                                                            | Rezolvat | –                  |
| B5, B7        | OU pentru VIX; salturi în Bitcoin                                                                                 | Propus   | B4; B6             |
| B8, B8 extins | Heston din VIX; relația afină și varianța realizată                                                               | Propus   | B4, B6; A6         |
| B9            | difuzia neparametrică a randamentului titlurilor de stat                                                          | Propus   | B4 extins          |
| C1, C3        | puncte de plecare pentru proiect: modele pentru BET și Bitcoin; rough volatility și persistența volatilității SPY | Propus   | B2, B6, B8; B1, B4 |

## A1 [Rezolvat]: GBM sub $P$ și $Q$ (Girsanov) — Cerință

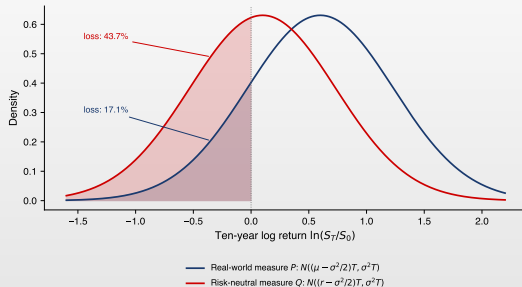
- ▣ **Întrebarea:** care probabilitate a unei pierderi pe zece ani este o prognoză și care o pondere de evaluare?
- ▣ **Date de intrare:** sub măsura reală  $P$ ,  $dS = \mu S dt + \sigma S dW$  cu  $\mu = 8\%$ ,  $\sigma = 20\%$ ; rata fără risc  $r = 3\%$ ;  $T = 10$  ani;  $Q$  este măsura sub care  $e^{-rt}S_t$  este o martingală;  $\Phi$ : funcția de repartiție a distribuției Normale standard; fără date
- ▣ **Sarcini**
  1. Găsiți prețul de piață al riscului  $\theta$  care anulează driftul lui  $e^{-rt}S_t$  și scrieți densitatea  $Z_T = dQ/dP$  [Girsanov \(1960\)](#).
  2. Folosind  $\mathbb{E}[e^{aW_T}] = e^{a^2T/2}$ , arătați că  $\mathbb{E}^P[Z_T S_T] = S_0 e^{rT}$ ; precizați dacă  $\sigma$  se schimbă sub  $Q$ .
  3. Calculați separat  $P(S_{10} < S_0)$  și  $Q(S_{10} < S_0)$ , din legea lognormală sub fiecare măsură.
- ▣ **Raportați:**  $\theta$ ,  $Z_T$ ,  $\mathbb{E}^Q[S_{10}]/S_0$  și cele două probabilități
- ▣ Notebook: secțiunea A1

## A1 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Girsanov pas cu pas

1. Regula produsului:  $d(e^{-rt}S_t) = e^{-rt}S_t[(\mu - r)dt + \sigma dW_t]$ ; cu  $dW = d\tilde{W} - \theta dt$ , driftul este  $\mu - r - \sigma\theta = 0$  pentru  $\theta = (0,08 - 0,03)/0,20 = 0,25$
2. Girsanov cu  $\theta$  constant (Novikov este îndeplinită):  $Z_T = \exp(-\theta W_T - \frac{1}{2}\theta^2 T)$
3.  $\mathbb{E}^P[Z_T S_T] = S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2 - \theta^2/2)T} \mathbb{E}[e^{(\sigma - \theta)W_T}] = S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2 - \theta^2/2 + (\sigma - \theta)^2/2)T} = S_0 e^{(\mu - \sigma\theta)T} = S_0 e^{rT}$ , deci  $\mathbb{E}^Q[S_{10}]/S_0 = e^{0,3} = 1,350$
4. Sub  $Q$ ,  $dS = rS dt + \sigma S d\tilde{W}$ :  $\sigma$  nu se schimbă, deoarece  $[\ln S]_T = \sigma^2 T$  este o proprietate a traiectoriei

## A1 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Două probabilități de pierdere

1. Drifturile logaritmice  $m_P = \mu - \sigma^2/2 = 6\%$  și  $m_Q = r - \sigma^2/2 = 1\%$ ;  $\ln(S_{10}/S_0) \sim N(10m; 0,4)$  sub fiecare măsură
  2.  $P(S_{10} < S_0) = \Phi(-0,06\sqrt{10}/0,20) = \Phi(-0,949) = 17,1\%$ ;  $Q(S_{10} < S_0) = \Phi(-0,01\sqrt{10}/0,20) = \Phi(-0,158) = 43,7\%$  (ariile hașurate)
- **Interpretare:** probabilitatea  $P$  prognozează o pierdere; probabilitatea  $Q$  este o pondere de evaluare care include prima de risc și deci supraponderează rezultatele rele; cele două densități diferă doar prin drift



## A2 [Propus]: Paradoxul lui Siegel și activul de referință — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** dacă cursul EUR/RON (lei pentru un euro) urmează GBM, este driftul RON/EUR (euro pentru un leu) pur și simplu opusul?
- ▣ **Date de intrare:**  $X_t$  = lei pentru un euro, GBM cu  $\mu = 2\%$ ,  $\sigma = 4,4\%$  sub  $P$ ;  $Y_t = 1/X_t$ ; pentru pasul 4: rate constante  $r_{RON}$ ,  $r_{EUR}$  (simbolice), conturile monetare  $B_t^{RON} = e^{r_{RON}t}$  în lei și  $B_t^{EUR} = e^{r_{EUR}t}$  în euro, care valorează  $X_t B_t^{EUR}$  lei; cifre date, fără date de piață
- ▣ **Sarcini**
  1. Aplicați lema lui Itô pentru  $f(x) = 1/x$  și scrieți  $dY_t$ .
  2. Calculați driftul procentual al lui  $Y$  cu patru zecimale și comparați-l cu  $-\mu$ ; apoi comparați drifturile logaritmice ale lui  $X$  și  $Y$ .
  3. Arătați că  $F = X_0 e^{(r_{RON} - r_{EUR})T} = \mathbb{E}^{Q^{RON}}[X_T]$ , folosind faptul că  $X_t B_t^{EUR} / B_t^{RON}$  este o  $Q^{RON}$ -martingală.
  4. Opțional: cu densitatea de schimbare a activului de referință  $dQ^{EUR}/dQ^{RON} = X_T B_T^{EUR} / (X_0 B_T^{RON})$ , arătați că  $\mathbb{E}^{Q^{EUR}}[1/X_T] = 1/F$ .
- ▣ **Raportați:** drifturile și cele două valori așteptate
- ▣ **Interpretare:** de ce nu există arbitraj când atît un investitor în lei, cît și unul în euro par să aștepte un câștig?
- ▣ Model: A1; Notebook: secțiunea A2

## A3 [Rezolvat]: Obligațiunea Vasicek prin Feynman–Kac — Cerință

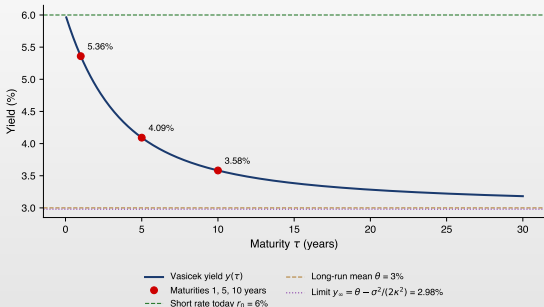
- ▣ **Întrebarea:** ce curbă a randamentelor implică azi o rată pe termen scurt Vasicek?
- ▣ **Date de intrare:** sub  $Q$ ,  $dr = \kappa(\theta - r)dt + \sigma d\tilde{W}$ ,  $\kappa = 0,5$ ,  $\theta = 3\%$ ,  $\sigma = 1\%$  (prima de risc este deja în  $\theta$ ),  $r_0 = 6\%$  Vasicek (1977); o obligațiune zero-cupon plătește 1 la  $T$ ;  $p(t, r; T)$  este prețul ei,  $\tau = T - t$ , iar apostroful ( $'$ ) notează derivata  $d/d\tau$
- ▣ **Sarcini**
  1. Scrieți PDE Feynman–Kac și condiția finală pentru  $p(t, r; T) = \mathbb{E}^Q[e^{-\int_t^T r_s ds} | r_t = r]$  Kac (1949).
  2. Introduceți  $p = \exp(A(\tau) - B(\tau)r)$ , grupați termenii în  $r$  și rezolvați pentru  $B$  și  $A = \int_0^\tau [-\kappa\theta B(s) + \sigma^2 B(s)^2/2] ds$ .
  3. Calculați  $y(\tau) = (Br_0 - A)/\tau$  pentru  $\tau = 1, 5, 10$ , limita  $y_\infty$  și reprezentați curba.
- ▣ **Raportați:**  $B(5)$ ,  $A(5)$ , trei randamente,  $y_\infty$  și graficul
- ▣ **Interpretare:** de ce curba este descendentă și de ce  $y_\infty$  este sub  $\theta$ ?
- ▣ Notebook: secțiunea A3

## A3 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — De la PDE la două ecuații diferențiale ordinare

1. Feynman–Kac:  $p_t + \kappa(\theta - r)p_r + \frac{1}{2}\sigma^2 p_{rr} - rp = 0$ ,  $p(T, r; T) = 1$
2. Cu  $p = e^{A - Br}$  și  $\partial_t = -d/d\tau$ :  $p_t = (-A' + B'r)p$ ,  $p_r = -Bp$ ,  $p_{rr} = B^2p$ ; împărțind la  $p$ :  
 $-A' + B'r - \kappa(\theta - r)B + \frac{1}{2}\sigma^2 B^2 - r = 0$  pentru orice  $r$
3. Termenii în  $r$ :  $B' = 1 - \kappa B$ ,  $B(0) = 0$ , deci  $B(\tau) = (1 - e^{-\kappa\tau})/\kappa$
4. Constantele:  $A' = -\kappa\theta B + \frac{1}{2}\sigma^2 B^2$ ; integrând cu  $\int_0^\tau B = (\tau - B)/\kappa$  și  $\int_0^\tau B^2 = (\tau - B)/\kappa^2 - B^2/(2\kappa)$ :  
 $A(\tau) = \left(\theta - \frac{\sigma^2}{2\kappa^2}\right)(B - \tau) - \frac{\sigma^2 B^2}{4\kappa}$

## A3 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Cifre și curba randamentelor

1.  $B(5) = (1 - e^{-2,5})/0,5 = 1,836$ ;  
 $A(5) = (0,03 - 0,0002)(1,836 - 5) - 0,0001 \cdot 1,836^2/2 = -0,0945$
  2.  $y(1) = 5,36\%$ ,  $y(5) = 4,09\%$ ,  $y(10) = 3,58\%$ ;  
 $y_\infty = \theta - \sigma^2/(2\kappa^2) = 2,98\%$
- **Interpretare:**  $r_0 = 6\%$  este peste  $\theta$ , deci ratele așteptate scad, iar curba este descendentă;  $y_\infty < \theta$  din cauza convexității (Jensen): incertitudinea ratelor crește prețurile obligațiunilor și scade randamentele pe termen lung



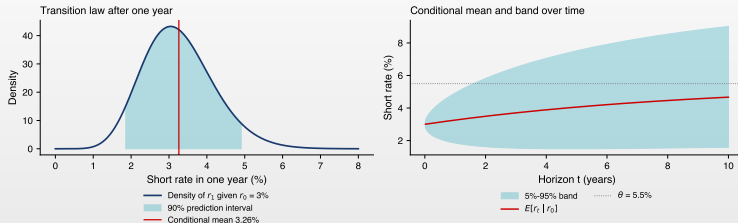
## A5 [Rezolvat]: CIR: momente, legea de tranziție și condiția Feller — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** ce valori poate lua peste un an o rată pe termen scurt CIR și poate ea atinge zero?
- ▣ **Date de intrare:**  $dr = \kappa(\theta - r)dt + \sigma\sqrt{r}dW$ ,  $\kappa = 0,11$ ,  $\theta = 5,5\%$ ,  $\sigma = 0,056$  (apropiate de estimarea CIR exactă din B4 extins) [Cox, Ingersoll & Ross \(1985\)](#);  $r_0 = 3\%$ ,  $t = 1$ ; tranziția  $2c r_t \mid r_0 \sim \chi^2_\nu(\delta)$  cu  $c = 2\kappa/(\sigma^2(1 - e^{-\kappa t}))$ ,  $\nu = 4\kappa\theta/\sigma^2$ , parametrul de necentralitate  $\delta = 2c r_0 e^{-\kappa t}$
- ▣ **Sarcini**
  1. Aplicați lema lui Itô pentru  $e^{\kappa t} r_t$  și deduceți  $\mathbb{E}[r_t \mid r_0]$ .
  2. Aplicați lema lui Itô pentru  $r_t^2$ , rezolvați ecuația pentru  $m_2(t) = \mathbb{E}[r_t^2]$  cu un factor integrant și deduceți  $\text{Var}(r_t \mid r_0)$ .
  3. Calculați  $c$ ,  $\nu$ ,  $\delta$  și cuantilele de 5% și 95% ale lui  $r_1$  (`scipy.stats.ncx2.ppf`, apoi împărțiți la  $2c$ ).
  4. Arătați că  $2\kappa\theta \geq \sigma^2 \Leftrightarrow \nu \geq 2$  și calculați raportul Feller.
- ▣ **Raportați:** media, abaterea standard,  $c$ ,  $\nu$ ,  $\delta$ , intervalul de predicție condiționat de 90% (nu un CI pentru parametri), raportul Feller
- ▣ **Interpretare:** de ce intervalul este asimetric în jurul mediei?
- ▣ Notebook: secțiunea A5

## A5 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Momente condiționate

1.  $d(e^{\kappa t} r) = \kappa \theta e^{\kappa t} dt + \sigma e^{\kappa t} \sqrt{r} dW$ ; integrala stocastică are media zero ( $\mathbb{E}[r_s] < \infty$ ), deci  $\mathbb{E}[r_t] = \theta + (r_0 - \theta)e^{-\kappa t}$
2.  $d(r^2) = 2r dr + \sigma^2 r dt$ , deci  $m'_2 = (2\kappa\theta + \sigma^2)\mathbb{E}[r_t] - 2\kappa m_2$ ; înmulțim cu  $e^{2\kappa t}$  și integrăm:  
 $m_2(t) = r_0^2 e^{-2\kappa t} + (2\kappa\theta + \sigma^2) \int_0^t e^{-2\kappa(t-s)} \mathbb{E}[r_s] ds$
3. Scăzând  $\mathbb{E}[r_t]^2$ :  $\text{Var} = r_0 \frac{\sigma^2}{\kappa} (e^{-\kappa t} - e^{-2\kappa t}) + \frac{\theta \sigma^2}{2\kappa} (1 - e^{-\kappa t})^2$
4.  $\mathbb{E}[r_1] = 0,055 + (0,03 - 0,055)e^{-0,11} = 3,26\%$ ; abaterea standard 0,94%

## A5 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Legea de tranziție și Feller



1.  $c = 673$ ,  $\nu = 7,72$ ,  $\delta = 36,2$  (nu intensitatea salturilor); intervalul de predicție de 90% [1,85%, 4,92%]
  2.  $\nu = 2 \cdot (2\kappa\theta/\sigma^2)$ , deci  $\nu \geq 2 \Leftrightarrow 2\kappa\theta \geq \sigma^2$ ; raportul Feller 3,86: zero nu este atins niciodată
- ☐ **Interpretare:** volatilitatea  $\sigma\sqrt{r}$  crește cu nivelul, deci legea este asimetrică la dreapta, iar banda se lărgeste în sus (panoul din dreapta); ratele negative sînt imposibile, spre deosebire de Vasicek

## A6 [Propus]: VIX sub Heston — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** ce parametri Heston recuperează o regresie pe pătratul VIX și sub ce măsură?
- ▣ **Date de intrare:** varianța instantanee  $v_t$  cu  $dv = \kappa^Q(\theta^Q - v)dt + \xi_v\sqrt{v}d\tilde{W}^{(2)}$  sub  $Q$  și  $\kappa^P, \theta^P$  sub  $P$  (același  $\xi_v$ );  $y_t = (\text{VIX}_t/100)^2 = \frac{1}{\tau}\mathbb{E}^Q[\int_t^{t+\tau} v_s ds \mid \mathcal{F}_t]$ ,  $\tau = 30/365$ ;  $\kappa^Q = 5$ ,  $\theta^Q = 0,044$ ; o estimare CIR pe  $y$  dă  $\hat{\xi}_y = 0,56$
- ▣ **Sarcini**
  1. Folosind A5 sub  $Q$ , integrați  $\mathbb{E}^Q[v_s \mid v_t]$  pe  $[t, t + \tau]$  și arătați că  $y_t = a + b v_t$ ; calculați  $b$  și  $a$ .
  2. Din  $dy = b dv$ , scrieți difuzia lui  $y$  și raportul  $\xi_y/\xi_v$  ca funcție de  $v$ ; calculați corecția locală  $\hat{\xi}_y/b$  la  $v = \theta^Q$ .
  3. Deduceți dinamica lui  $y$  sub  $P$  și precizați pe care dintre  $\kappa^P, \theta^P, \rho$  îi recuperează o regresie istorică pe  $y$  și de ce mai are nevoie  $\rho$ .
- ▣ **Raportați:**  $a, b$ , corecția locală și graficul lui  $\xi_y/\xi_v$
- ▣ **Interpretare:** este 0,56 prea mare sau prea mic pentru  $\xi_v$  și ce este necesar pentru a estima  $\kappa^Q$ ?
- ▣ Model: A5; Notebook: secțiunea A6

## A8 [Propus]: Salturi rare și mari — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** se poate estima intensitatea crahurilor rare din istoria unui singur indice?
- ▣ **Date de intrare:** modelul din A7 cu  $\sigma = 15\%$ , dar  $\lambda = 0,5$  pe an,  $\mu_J = -10\%$ ,  $\sigma_J = 5\%$  (A7:  $\lambda = 5$ ,  $\mu_J = -3\%$ ,  $\sigma_J = 4\%$ );  $\Delta = 1/252$ ;  $T = 36,7$  ani; MLE din curs pentru S&P 500:  $\hat{\lambda} = 101,9$
- ▣ **Sarcini**
  1. Completați tabelul din A7 (componentele de difuzie și de salt ale lui  $c_2$ ,  $c_3$ ,  $c_4$ ) pentru noii parametri și calculați asimetria și excesul de applatizare.
  2. Calculați probabilitatea de a nu avea niciun salt în 1 an și în 10 ani.
  3. Cu toate crahurile observate, calculați e.s. a lui  $\hat{\lambda}$  pe 36,7 ani și anii necesari pentru o e.s. relativă de 20%.
- ▣ **Raportați:** tabelul momentelor, cele două probabilități, e.s. și anii
- ▣ **Interpretare:** ce surprinde în schimb MLE din curs și este problema doar de precizie sau și de incertitudine a modelului?
- ▣ Model: A7; Notebook: secțiunea A8

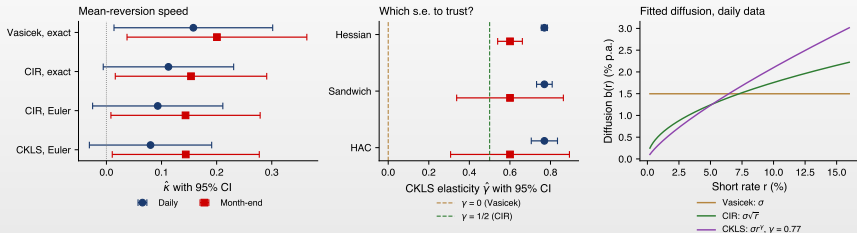
## B4 extins [Rezolvat]: CIR exact, Euler și CKLS — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** ce specificare a volatilității preferă datele despre rata pe termen scurt și în ce test putem avea încredere?
- ▣ **Date de intrare:** DTB3, 4 ianuarie 1954 – 31 decembrie 2007 (după 2008: 13 cotații exact zero, 8 negative, în afara domeniilor CIR și CKLS), zilnic ( $n = 13\,487$ ,  $\Delta = 1/252$ ) și la sfârșit de lună ( $n = 647$ ,  $\Delta = 1/12$ );  $\kappa, \theta, \sigma > 0$
- ▣ **Sarcini**
  1. Maximizați log-verosimilitatea CIR exactă  $\sum_t [\ln(2c) + \ln f_{\chi^2_{\nu}(\delta_t)}(2c r_{t+\Delta})]$  (factorul  $2c$  este jacobianul, A5) și pseudo-verosimilitatea gaussiană Euler; comparați  $\hat{\kappa}$ ,  $\hat{\theta}$ , cu e.s. din hessiană.
  2. Estimați CKLS  $dr = \kappa(\theta - r)dt + \sigma r^\gamma dW$  prin cvasi-verosimilitatea Euler; e.s. a lui  $\hat{\gamma}$  din  $H^{-1}$ , sandwich  $H^{-1}\Omega H^{-1}$  cu  $\Omega$  produsul exterior al scorurilor și  $\Omega$  HAC (Bartlett,  $\lfloor 4(n/100)^{2/9} \rfloor$  laguri) [Chan, Karolyi, Longstaff & Sanders \(1992\)](#); [Newey & West \(1987\)](#).
  3. Testați  $\gamma = 0$  și  $\gamma = 1/2$  prin LR între obiectivele Euler restricționat și nerestricționat și prin teste Wald HAC, la 5% (3,84), la ambele frecvențe.
- ▣ **Raportați:** un tabel cu  $\hat{\kappa}$  (e.s.),  $\hat{\theta}$ ;  $\hat{\gamma}$  cu trei e.s.; statisticile de test; graficul
- ▣ **Interpretare:** de ce LR și e.s. din hessiană resping prea des?
- ▣ Notebook: secțiunea B4 Extended

## B4 extins [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Estimări

| Modelul        | Zilnic                |                    | Sfârșit de lună       |                    |
|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|                | $\hat{\kappa}$ (e.s.) | $\hat{\theta}$ (%) | $\hat{\kappa}$ (e.s.) | $\hat{\theta}$ (%) |
| Vasicek, exact | 0,158 (0,073)         | 5,39               | 0,201 (0,083)         | 5,36               |
| CIR, exact     | 0,113 (0,060)         | 5,48               | 0,153 (0,070)         | 5,43               |
| CIR, Euler     | 0,093 (0,060)         | 5,55               | 0,144 (0,069)         | 5,45               |
| CKLS, Euler    | 0,080 (0,057)         | 5,84               | 0,144 (0,068)         | 5,46               |

1. CIR exact și Euler diferă cu mai puțin de o e.s. a lui  $\hat{\kappa}$  la ambele frecvențe: eroarea de discretizare este mică față de incertitudinea de orizont lung
2. Toate valorile  $\hat{\kappa}$  sînt între 0,08 și 0,20, cu e.s. 0,06–0,08: nicio verosimilitate nu determină precis viteza (panoul din stînga al graficului, slide-ul următor)

B4 extins [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Teste pentru  $\gamma$ 

1.  $\hat{\gamma} = 0,77$  zilnic (e.s.: hessiană 0,008, sandwich 0,020, HAC 0,033, 11 laguri); 0,60 lunar (0,031, 0,134, 0,149, 6 laguri)
  2.  $\gamma = 0$ : LR 7926,6 și 285,6, Wald HAC 545,1 și 16,1: Vasicek respins la ambele frecvențe
  3.  $\gamma = 1/2$ : zilnic LR 1139,34 și Wald HAC 67,01 resping (22,13 cu 55 laguri); lunar LR 10,07 respinge, Wald HAC 0,45 nu
- ☐ **Interpretare:** volatilitatea crește cu nivelul; gruparea omisă face scorurile heteroscedastice și autocorelate, deci aveți încredere în Wald HAC; Chan, Karolyi, Longstaff & Sanders (1992) au găsit  $\hat{\gamma} \approx 1,5$  pe 1964–1989

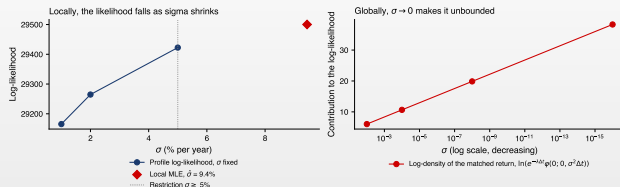
## B5 [Propus]: Revenirea la medie a VIX — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** cât de repede se estompează vârful de volatilitate și este suficient un singur factor OU?
- ▣ **Date:** VIX.INDX, close, 1990–2026, zile lucrătoare;  $x_t = \ln VIX_t$ ,  $\Delta t = 1/252$ ,  $n = 9\,283$  tranziții
- ▣ **Sarcini**
  1. Estimați procesul OU prin AR(1) exact (B4, pasul 1) și dați  $\hat{\kappa}$ , e.s. și nivelul median staționar  $e^{\hat{\theta}}$ .
  2. Transformați  $\hat{\kappa}$  în timp de înjumătățire în zile de tranzacționare,  $252 \ln 2 / \hat{\kappa}$ , cu intervalul  $[252 \ln 2 / \kappa_{\text{sup}}, 252 \ln 2 / \kappa_{\text{inf}}]$  (ambele capete pozitive).
  3. Estimați deplasarea cu 300 de traiectorii OU simulate și comparați ACF empirică cu  $\hat{b}^k$  până la lagul 120, pe un grafic.
- ▣ **Raportați:**  $\hat{\kappa}$ ,  $e^{\hat{\theta}}$ , timpul de înjumătățire cu interval, deplasarea, graficul ACF
- ▣ **Interpretare:** la ce orizonturi nu mai este adecvat un singur factor OU și ce extindere ați încerca?
- ▣ **Model:** B4; **Notebook:** secțiunea B5

## B6 extins [Rezolvat]: Este verosimilitatea Merton mărginită? — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** ce înseamnă MLE Merton raportat dacă verosimilitatea nu are un maxim?
- ▣ **Date de intrare:** randamentele S&P 500 și estimarea din B6 ( $\hat{\sigma} = 9,4\%$ ); funcția de estimare din B6, cu  $\sigma$  fixat [Honoré \(1998\)](#)
- ▣ **Sarcini**
  1. Calculați log-verosimilitatea profil cu  $\sigma$  fixat la 5%, 2% și 1%, reestimând ceilalți patru parametri.
  2. Fixați  $m\Delta t$  egal cu un randament observat și lăsați  $\sigma \rightarrow 0$ : calculați termenul acelu randament  $\ln(e^{-\lambda\Delta t}\varphi(0; 0, \sigma^2\Delta t))$  la  $\sigma = 10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-8}, 10^{-16}$ .
- ▣ **Raportați:** tabelul profilului și șirul singular, cu graficul
- ▣ **Interpretare:** este verosimilitatea mărginită și de ce profilurile numerice singure nu pot lămurii întrebarea?
- ▣ Notebook: secțiunea B6 Extended

# B6 extins [Rezolvat]: Rezolvare — Profilul local și singularitatea globală



| $\sigma$ (fixat) | log-verosimilitatea | $\hat{\lambda}$ pe an | $\hat{\sigma}_J$ (%) |
|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 9,4% (MLE)       | 29 500              | 101,9                 | 1,44                 |
| 5%               | 29 422              | 302                   | 0,93                 |
| 2%               | 29 265              | 555                   | 0,70                 |
| 1%               | 29 165              | 710                   | 0,62                 |

1. Local, profilul scade cînd  $\sigma$  scade, iar  $\hat{\lambda}$  crește (panoul din stînga); MLE satisface  $\sigma \geq 5\%$
  2. Global, termenul randamentului ales este 6,0, 10,7, 19,9, 38,3 la  $\sigma = 10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-8}, 10^{-16}$ , iar celelalte randamente păstrează densități finite din componentele cu salturi:  $\sup = +\infty$  (panoul din dreapta)
- **Interpretare:** argumentul, nu cifrele, demonstrează nemărginirea; MLE este un maxim local interior, deci testul LR din B6 este definit pe  $\sigma \geq 5\%$ , la fel pentru date și bootstrap

## B7 [Propus]: Salturi în Bitcoin — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** cât de des sare Bitcoin, după o mixtură estimată și după un test de detectare?
- ▣ **Date:** BTC-USD.CC, close, 18 septembrie 2014 – 18 septembrie 2026, 7 zile din 7,  $\Delta t = 1/365$ ; Lee–Mykland:  $L_t = r_t / \hat{\sigma}_t$ ,  $\hat{\sigma}_t^2 = \frac{1}{K-2} \sum_{j=t-K+2}^{t-1} |r_j| |r_{j-1}|$ ,  $K = 16$ ; statistica  $(|L_t| - C_n) / S_n$  față de  $-\ln(-\ln(0,99))$  (formulele din curs pentru  $C_n$ ,  $S_n$ ) [Lee & Mykland \(2008\)](#)
- ▣ **Sarcini**
  1. Estimați Merton ca în B6 și raportați toți cei cinci parametri cu e.s., excesul de aplatizare implicat și ponderea salturilor în dispersie.
  2. Aplicați testul: primele  $K - 1$  zile nu au scală locală și nu sînt testate,  $n =$  numărul zilelor testate; numărați zilele marcate pe an și mărimea lor absolută medie și reprezentați randamentele și statistica.
- ▣ **Raportați:** tabelul Merton și numărul de salturi Lee–Mykland, alăturat, cu graficul
- ▣ **Interpretare:** de ce  $\hat{\lambda}$  și numărul de salturi diferă cu două ordine de mărime? De ce niciunul nu este intensitatea neutră la risc care evaluează o opțiune pe o săptămînă?
- ▣ **Model:** B6; **Notebook:** secțiunea B7

## B8 [Propus]: Parametrii Heston din VIX — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** ce spun datele S&P 500 și VIX despre  $\kappa$ ,  $\theta$ ,  $\xi$  și  $\rho$  și sînt acestea stabile?
- ▣ **Date:** S&P 500 (ca în B2) și VIX.INDX aliniate pe zilele comune, 1990–2026, apoi randamentele;  $y_t = (\text{VIX}_t/100)^2$  în locul lui  $v_t$ ,  $\Delta t = 1/252$  [Heston \(1993\)](#)
- ▣ **Sarcini**
  1. Regresați  $(y_{t+\Delta} - y_t)/\sqrt{y_t}$  pe  $\Delta t/\sqrt{y_t}$  și  $-\Delta t\sqrt{y_t}$  fără termen liber:  $\kappa = \beta_2$ ,  $\theta = \beta_1/\beta_2$ ,  $\xi = s_e/\sqrt{\Delta t}$ ; dați e.s. OLS și HAC și un CI de 95% pentru  $\kappa$ .
  2. Estimați  $\rho$  drept corelația dintre  $r_{t+1}/\sqrt{y_t}$  și reziduul regresiei pe același interval, cu CI Fisher-z (presupune șocuri i.i.d. normale bivariate), și raportul Feller  $2\kappa\theta/\xi^2$ .
  3. Repetați pe 1990–2007 și 2008–2026.
- ▣ **Raportați:** un tabel cu întregul eșantion și cele două jumătăți
- ▣ **Interpretare:** de ce  $\sqrt{\theta}$  din VIX este peste volatilitatea realizată?
- ▣ Model: B4, B6; Notebook: secțiunea B8

## B8 extins [Propus]: Relația afină și varianța realizată — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** depinde  $\rho$  de proxy-ul varianței pe care îl folosim?
- ▣ **Date de intrare:** ca în B8, plus varianța realizată SPY la 5 minute din [Capitolul 9](#) (RV totală, inclusiv overnight, în %<sup>2</sup>): anualizați prin  $RV \times 10^{-4} / \Delta t$ ; aliniați întâi S&P 500, VIX și RV pe zilele comune (octombrie 2020 – septembrie 2026), apoi randamentele
- ▣ **Sarcini**
  1. Cu  $\kappa^Q = 5$  și A6, calculați  $b$  și corecția locală  $\hat{\xi}/b$  și precizați ce estimări nu necesită corecție.
  2. Pe zilele comune, estimați  $\rho$  de două ori (VIX și RV în locul lui  $v_t$ ), cu aceeași aliniere în timp a randamentelor și CI Fisher-z de 95%; desenați ambele grafice de dispersie.
- ▣ **Raportați:**  $\xi$  corectat, cele două corelații cu CI, graficul
- ▣ **Interpretare:** de ce  $\rho$  din RV este mult mai aproape de zero și pe care l-ați folosi într-un model Heston?
- ▣ **Model:** A6, B8; **Notebook:** secțiunea B8 Extended

## B9 [Propus]: Difuzia neparametrică a randamentului titlurilor de stat — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** ce difuzie parametrică, dacă există, este compatibilă cu datele la fiecare nivel al ratei?
- ▣ **Date:** DTB3 zilnic, 1954–2007,  $\Delta = 1/252$ ; estimările din B4 extins [Bandi & Phillips \(2003\)](#); grilă de 60 de niveluri între cuantilele de 2% și 98%; nucleu gaussian,  $h = 1,06 s_r n^{-1/5}$ ; ponderi  $w_t(x) = K((r_t - x)/h) / \sum_s K((r_s - x)/h)$
- ▣ **Sarcini**
  1. Calculați  $\hat{a}(x) = \sum_t w_t \Delta r_t / \Delta$  și  $\hat{b}^2(x) = \sum_t w_t (\Delta r_t)^2 / \Delta$  cu e.s.  $\sqrt{\sum_t w_t^2 (y_t - \hat{m})^2}$ ; benzile pentru  $b$  sînt rădăcinile benzilor pentru  $b^2$ , trunchiate la zero.
  2. Suprapuneți difuziile Vasicek, CIR și CKLS și calculați ponderea nivelurilor aflate în banda punctuală.
  3. Repetați cu  $h/2$  și  $2h$ ; raportați panta log a lui  $\hat{b}(r)$  și ponderea nivelurilor la care banda driftului conține zero.
- ▣ **Raportați:** graficul și un tabel pe lățimi de bandă
- ▣ **Interpretare:** se poate distinge driftul de zero? Ce ignoră benzile?
- ▣ **Model:** B4 extins; Notebook: secțiunea B9

## C1 [Propus]: Ce model în timp continuu descrie cel mai bine BET și Bitcoin? — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** ce fapte stilizate reproduce fiecare model estimat pe piețe fără un indice de volatilitate implicită?
- ▣ **Date:** randamentele log zilnice BET și Bitcoin (Datele folosite); proxy-ul varianței  $RV_t = \frac{1}{21\Delta t} \sum_{j=0}^{20} r_{t-j}^2$ , o fereastră suprapusă: pentru randamente i.i.d., autocorelația la lagul  $k$  este  $(21 - k)/21$ , deci o parte din persistență este construită (control: ACF simulată 0,952 la lagul 1)
- ▣ **Sarcini**
  1. Începeți cu o singură piață: estimați GBM (B2), Merton (B6) și Heston prin regresia din B8, cu  $RV_t$  în locul lui  $v_t$ .
  2. Simulați 100 de eșantioane de lungimea datelor pentru fiecare model (Heston: Euler cu trunchiere completă, pas zilnic,  $\theta$  egal cu varianța realizată,  $v_0 = \theta$ , 500 de pași de încălzire, sămînță fixă) și calculați excesul de applatizare, statistica Hill  $\left[ \frac{1}{k} \sum_{i \leq k} \ln(L_{(i)}/L_{(k+1)}) \right]^{-1}$  a pierderilor  $L = -r$  ( $k = 5\%$  din randamente), asimetria și  $\sum_{k=1}^{20} \text{ACF}$  a lui  $|r_t|$ .
  3. Raportați  $q =$  ponderea statisticilor simulate cel mult egale cu valoarea din date (de exemplu,  $q = 0,97$ : datele sînt peste 97 din 100 de eșantioane), o verificare descriptivă, deoarece parametrii nu sînt reestimați.
- ▣ **Raportați:** medianele cu intervale de 90%, tabelul  $q$ , graficele; opțional: Bates (Heston plus salturi) ca proiect avansat separat
- ▣ **Interpretare:** ce caracteristici nu reproduce niciun model? Este Bitcoin o clasă distinctă [Pele et al. \(2023\)](#)?
- ▣ Model: B2, B6, B8; Notebook: secțiunea C1

## C3 [Propus]: Este volatilitatea SPY rough și persistentă? Etapa 1 — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** este logaritmul volatilității zilnice SPY rough ( $\alpha < 0$ ) și în acord cu memoria lungă ( $\beta < 1$ )?
- ▣ **Date:** barele SPY de 5 minute, sesiunile complete 09:30–16:00 ora New York (78 de bare); primul randament al sesiunii  $\log(\text{close/open})$  al primei bare, apoi de la o închidere la alta, fără randamentul overnight; studiul de caz din curs [Bennedsen, Lunde & Pakkanen \(2022\)](#)
- ▣ **Sarcini**
  1. Calculați variația bipower zilnică  $BV_t = \frac{\pi}{2} \frac{M}{M-1} \sum_{j=2}^M |r_j| |r_{j-1}|$ ,  $M = 78$  [Barndorff-Nielsen & Shephard \(2004\)](#), și  $x_t = \log \hat{\sigma}_t = \frac{1}{2} \log BV_t$ ; reprezentați seria.
  2. Estimați  $\alpha$  prin regresia OLS a lui  $\log \hat{\gamma}_2(k)$  pe  $\log k$ ,  $k = 1, \dots, 6$ ,  $\hat{\alpha} = (\text{panta} - 1)/2$ , și prin NLLS  $\hat{\gamma}_2(k) = b_0 + b_1 k^{2\alpha+1}$ , mediat pe  $m = 10, \dots, 20$  laguri.
  3. Ajustați ACF Cauchy  $\rho(h) = (1 + h^{2\alpha+1})^{-\beta/(2\alpha+1)}$  și o ACF exponențială (OU) pe primele  $\lceil n^{1/3} \rceil$  laguri; reprezentați-le față de ACF empirică pînă la lagul 100.
- ▣ **Raportați:**  $\hat{\alpha}_{\text{OLS}}$ ,  $\hat{\alpha}_{\text{NLLS}}^*$ ,  $\hat{\beta}$ , timpul de înjumătățire OU, trei grafice; valorile de referință în curs
- ▣ **Interpretare:** este „în acord cu memoria lungă” același lucru cu „are memorie lungă”? Cît de robuste sînt estimările la lagurile folosite?
- ▣ Model: B1, B4; Notebook: secțiunea C3

### C3 [Propus]: etapele 2 și 3 (avansate, opționale)

- ▣ **Etapa 2, intrazilnic:**  $\Delta = 30$  și  $65$  de minute ( $M = 6$  și  $13$  randamente pe interval),  $\hat{\sigma}_t^2 = BV_t/\Delta$  împărțită la un factor sezonier
  - ▶ Factorul sezonier: forma Fourier flexibilă pentru volatilitatea fiecărui interval Andersen & Bollerslev (1997), scalată astfel încât pătratul ei să aibă media 1 pe sesiune, estimată doar din date trecute; reprezentați profilul intrazilnic înainte și după
  - ▶ Lagurile  $h$  și  $\lambda$  sînt în pași de  $\Delta$ : comparați cu Tabelul 3, Panoul A din lucrare doar în aceeași unitate; barele în locul fiecărei tranzacții înseamnă fără pre-averaging și mai mult zgomot
- ▣ **Etapa 3, prognoză:** la  $\Delta = 65$  de minute, prognozați varianța însumată pe  $h = 1, 5, 20$  pași cu log-HAR (model autoregresiv heterogen pentru logaritmul volatilității) Corsi (2009), RFSV Gatheral, Jaisson & Rosenbaum (2018) și modelul Cauchy, fereastră mobilă de 200 de observații, doar cu datele pînă la fiecare origine
  - ▶ Pierderi MSE și QLIKE, MCS de 90% Hansen, Lunde & Nason (2011); reprezentați varianța realizată față de cea prognozată și diferențele cumulate QLIKE; MCS nu ordonează modelele pe care le conține
- ▣ Evaluați robustețea și reproductibilitatea, nu dacă se ating intervalele din lucrare

## Bibliografie (1/3)

- ▣ Andersen, T.G., Bollerslev, T. (1997). Intraday periodicity and volatility persistence in financial markets. *Journal of Empirical Finance*, 4(2–3), 115–158.
- ▣ Bandi, F.M., Phillips, P.C.B. (2003). Fully nonparametric estimation of scalar diffusion models. *Econometrica*, 71(1), 241–283.
- ▣ Barndorff-Nielsen, O.E., Shephard, N. (2004). Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps. *Journal of Financial Econometrics*, 2(1), 1–37.
- ▣ Bennedsen, M., Lunde, A., Pakkanen, M.S. (2022). Decoupling the short- and long-term behavior of stochastic volatility. *Journal of Financial Econometrics*, 20(5), 961–1006.
- ▣ Bollerslev, T., Zhou, H. (2002). Estimating stochastic volatility diffusion using conditional moments of integrated volatility. *Journal of Econometrics*, 109(1), 33–65.
- ▣ Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, 2nd ed. Springer.
- ▣ Chan, K.C., Karolyi, G.A., Longstaff, F.A., Sanders, A.B. (1992). An empirical comparison of alternative models of the short-term interest rate. *Journal of Finance*, 47(3), 1209–1227.
- ▣ Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236.
- ▣ Corsi, F. (2009). A simple approximate long-memory model of realized volatility. *Journal of Financial Econometrics*, 7(2), 174–196.

## Bibliografie (2/3)

- ▣ Cox, J.C., Ingersoll, J.E., Ross, S.A. (1985). A theory of the term structure of interest rates. *Econometrica*, 53(2), 385–407.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Gatheral, J., Jaisson, T., Rosenbaum, M. (2018). Volatility is rough. *Quantitative Finance*, 18(6), 933–949.
- ▣ Girsanov, I.V. (1960). On transforming a certain class of stochastic processes by absolutely continuous substitution of measures. *Theory of Probability and Its Applications*, 5(3), 285–301.
- ▣ Hansen, P.R., Lunde, A., Nason, J.M. (2011). The model confidence set. *Econometrica*, 79(2), 453–497.
- ▣ Heston, S.L. (1993). A closed-form solution for options with stochastic volatility with applications to bond and currency options. *Review of Financial Studies*, 6(2), 327–343.
- ▣ Higham, D.J. (2001). An algorithmic introduction to numerical simulation of stochastic differential equations. *SIAM Review*, 43(3), 525–546.
- ▣ Honoré, P. (1998). Pitfalls in estimating jump-diffusion models. Working paper, SSRN.
- ▣ Kac, M. (1949). On distributions of certain Wiener functionals. *Transactions of the American Mathematical Society*, 65(1), 1–13.

## Bibliografie (3/3)

- ▣ Künsch, H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- ▣ Lee, S.S., Mykland, P.A. (2008). Jumps in financial markets: a new nonparametric test and jump dynamics. *Review of Financial Studies*, 21(6), 2535–2563.
- ▣ Merton, R.C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. *Journal of Financial Economics*, 3(1–2), 125–144.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Tang, C.Y., Chen, S.X. (2009). Parameter estimation and bias correction for diffusion processes. *Journal of Econometrics*, 149(1), 65–81.
- ▣ Vasicek, O. (1977). An equilibrium characterization of the term structure. *Journal of Financial Economics*, 5(2), 177–188.